

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ตำรา ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ช่วยตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์
- 2.2 การพัฒนาระบบและแผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
- 2.3 การพัฒนาเว็บแอป
- 2.4 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- 2.5 ทฤษฎีการสร้างข้อความด้วยการค้นคืนสารสนเทศ (Retrieval-Augmented Generation: RAG)
- 2.6 ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
- 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- 2.8 สรุปผลงานวิจัย

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ช่วยตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์ (IBM, 2568)

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Agent คือระบบที่สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ผ่านการออกแบบขั้นตอนการทำงาน (Workflows) โดยอาศัยเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบเขตการทำงานของ AI Agents นั้นครอบคลุมกว้างขวางมากกว่าเพียงแค่การประมวลผล ภาษธรรมชาติ (Natural Language Processing) แต่ยังรวมถึงความสามารถในการตัดสินใจ (Decision-making), การแก้ไขปัญหา (Problem-solving), การปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก และการลงมือปฏิบัติการต่างๆ (Performing actions)

ในระดับองค์กร AI Agents สามารถช่วยแก้ไขภารกิจที่มีความซับซ้อนได้หลากหลายด้าน ตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์, การทำระบบไอทีอัตโนมัติ (IT Automation), การเขียนโค้ดโปรแกรม ไปจนถึงการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสนทนา โดยระบบเหล่านี้จะใช้เทคนิคขั้นสูงของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ในการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้งานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมทั้งมีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจได้เองว่าจะเรียกใช้งานเครื่องมือภายนอกเมื่อใดเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

2.1.1 หลักการทำงานของ AI Agents

หัวใจสำคัญของ AI Agents คือ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models - LLMs) ด้วยเหตุนี้ AI Agents จึงมักถูกเรียกว่า "LLM Agents" โดยปกติแล้ว LLMs แบบดั้งเดิม (เช่น IBM® Granite® models) จะสร้างคำตอบโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกสอนเท่านั้น จำกัดทั้งในด้านองค์ความรู้และการให้เหตุผล ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีแบบตัวแทน (Agentic Technology) จะใช้กระบวนการ "การเรียกใช้งานเครื่องมือ" (Tool Calling) ที่ระบบหลังบ้าน (Backend) เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน (Workflows) และสร้างงานย่อย (Subtasks) ขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความซับซ้อน

ในกระบวนการนี้ ตัวแทนอัตโนมัติ (Autonomous Agent) จะเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้งานเมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลการโต้ตอบในอดีตไว้ใน "หน่วยความจำ" (Memory) และการวางแผนการกระทำในอนาคต ช่วยให้ระบบสามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล (Personalized) และให้การตอบสนองที่ครอบคลุม การเรียกใช้งานเครื่องมือนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์ ซึ่งช่วยขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบ AI เหล่านี้ในโลกแห่งความเป็นจริง กระบวนการทำงานของ Agents ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหรือองค์ประกอบหลัก ดังนี้:

2.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายเริ่มต้นและการวางแผน (Goal initialization and planning)

แม้ว่า AI Agents จะมีความเป็นอิสระในกระบวนการตัดสินใจ (Decision-making) แต่ระบบยังคงต้องการเป้าหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยมนุษย์ พฤติกรรมของตัวแทนอัตโนมัติได้รับอิทธิพลจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่

- 1) ทีมผู้พัฒนาที่ออกแบบและฝึกสอนระบบ AI
- 2) ทีมผู้ติดตั้งระบบ (Deploy) และให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้งาน
- 3) ผู้ใช้งาน (User) ที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและระบุเครื่องมือที่มีให้ใช้งาน

ให้ใช้งาน

เมื่อได้รับเป้าหมายจากผู้ใช้และทราบถึงเครื่องมือที่มีอยู่ AI Agent จะดำเนินการ "แยกย่อยงาน" (Task Decomposition) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กล่าวคือ Agent จะสร้างแผนงานที่ประกอบด้วยงานเฉพาะเจาะจงและงานย่อยต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ซับซ้อนนั้น (สำหรับงานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ขั้นตอนการวางแผนอาจไม่จำเป็น โดย Agent สามารถทบทวนและปรับปรุงคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องวางแผนขั้นตอนถัดไป)

2.1.1.2 การให้เหตุผลร่วมกับการใช้เครื่องมือ (Reasoning with available tools)

AI Agents จะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับรู้ แต่บ่อยครั้งระบบอาจขาดความรู้ที่ครบถ้วนในการจัดการกับงานย่อยทุกขั้นตอนในเป้าหมายที่ซับซ้อน เพื่อปิดช่องว่างนี้ Agent จะหันไปพึ่งพาเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น ชุดข้อมูลภายนอก (External Datasets), การค้นหาผ่านเว็บ, APIs หรือแม้แต่ว่าการติดต่อกับ Agents ตัวอื่นๆ

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ขาดหายไปได้แล้ว Agent จะทำการอัปเดตฐานความรู้ของตนและเข้าสู่กระบวนการ "การให้เหตุผลเชิงตัวแทน" (Agentic Reasoning) กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินแผนการทำงานใหม่อย่างต่อเนื่องและการแก้ไขตนเอง (Self-correction) ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

2.1.1.3 การเรียนรู้และการสะท้อนคิด (Learning and reflection)

AI Agents ใช้กลไกการป้อนกลับข้อมูล (Feedback Mechanisms) เช่น ตัวแทน AI อื่นๆ หรือมนุษย์ที่อยู่ในวงจรการทำงาน (Human-in-the-Loop หรือ HITL) เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการตอบสนอง ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างการเล่นกระดานโต้คลื่นเพื่อเน้นย้ำกระบวนการนี้ หลังจากตัวแทนสร้างคำตอบให้ผู้ใช้แล้ว มันจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้เรียนรู้พร้อมกับความคิดเห็นของผู้ใช้มาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้สำหรับเป้าหมายในอนาคต

หากมีการใช้ตัวแทนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ข้อมูลป้อนกลับจากตัวแทนเหล่านั้นอาจถูกนำมาใช้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลป้อนกลับจากระบบหลายตัวแทน (Multiagent Feedback) มีประโยชน์อย่างยิ่งในการลดเวลาที่มนุษย์ต้องใช้ในการกำหนดทิศทาง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับตลอดขั้นตอนการดำเนินการและการใช้เหตุผลภายในของตัวแทน เพื่อให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด

กลไกการป้อนกลับช่วยปรับปรุงการใช้เหตุผลและความแม่นยำของ AI Agent ซึ่งกระบวนการนี้เรียกโดยทั่วไปว่า "การขัดเกลาแบบวนซ้ำ" (Iterative Refinement) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำ AI Agents สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขอุปสรรคที่เคยพบเจอไว้ในฐานความรู้ได้

2.2 การพัฒนาระบบและแผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (khunrobert19, 2561)

ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้และความเหมาะสม สอดคล้องสถานะทางการเงินขององค์กร การออกแบบระบบ (System Design) คือ การสร้างแบบพิมพ์เขียวของระบบใหม่ตามความต้องการในเอกสารความต้องการระบบ กำหนดสิ่งที่จำเป็น เช่น อินพุต เอาท์พุต ส่วนต่อประสานผู้ใช้ และการประมวลผล เพื่อประกันความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ การบำรุงรักษาได้ และความปลอดภัยของระบบ นอกจากนี้ การออกแบบระบบเป็นวิธีการออกแบบ และกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาที่ทำการวิเคราะห์มาแล้วขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบออกเป็น 2 ระดับคือ ขั้นต้น และขั้นสูง

ประมวลผล เพื่อประกันความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ การบำรุงรักษาได้ และความปลอดภัยของระบบ นอกจากนี้ การออกแบบระบบเป็นวิธีการออกแบบ และกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาที่ทำการวิเคราะห์มาแล้วขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบออกเป็น 2 ระดับคือ ขั้นต้น และขั้นสูง

2.2.1 ขั้นต้น (Basic System Analysis) ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนคือ

2.2.1.1 System Requirement เป็นการรับทราบปัญหา หรือความต้องการของผู้ใช้หรือเจ้าของงานอาจเรียกรวมได้ว่า เป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียด

2.2.1.2 Context Description เป็นการกำหนดบริบท ประกอบด้วย List of Entities, List of Data และ List of Process

2.2.1.3 Context Diagram เป็นการออกแบบโครงสร้างบริบท โดยอาศัยข้อมูลในขั้นตอนที่ 2.2.1.2 นักวิเคราะห์ระบบบางราย มีความถนัดที่จะทำขั้นตอนนี้ก่อนขั้นตอนที่ 2.1.1.2 ซึ่งไม่มีผลเสียแต่อย่างใด

2.2.1.4 Process Hierarchy Chart เป็นการเขียนผังการไหลของข้อมูลในระดับต่างๆ ที่ปรากฏตามขั้นตอนที่ 2.2.1.3

2.2.1.5 Data Flow Diagram : DFD เป็นการเขียนผังการไหลของข้อมูลในระดับต่างๆ ที่ปรากฏตามขั้นตอนที่ 2.1.1.4

2.2.1.6 Process Description เป็นการอธิบายรายละเอียด Process ให้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปนิยมอธิบายใน End Process ของแต่ละ Root

2.2.1.7 Data Modeling เป็นขั้นตอนการกำหนด Cardinality เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ Entities ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งใช้ Data Storage ที่ได้ในขั้นตอน DFD

2.2.1.8 Data Dictionary เป็นขั้นตอนกำหนด Attribute ที่อ้างถึงใน Data Modeling เพื่อกำหนดรายละเอียดที่จะเป็นเบื้องต้นสำหรับใช้ในระบบ

2.2.2 ขั้นสูง (Advance System Analysis) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ

2.2.2.1 Database Design เป็นขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล โดยอาศัยข้อมูลนำเข้าในขั้นที่ 2.2.1.7 และ 2.2.1.8 ซึ่งอาจใช้วิธีการ Normalization หรือ Entity Relationship Model แล้วแต่ละกรณี ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ Normal Form (5NF) ขึ้นอยู่กับ นักวิเคราะห์ระบบ จะเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมในระดับใด แต่ทั้งนี้ควรไม่ต่ำกว่า Boyce Codd Normal Form (BCNF)

2.2.2.2 Data Table Description เป็นขั้นตอนกำหนดรายละเอียด Attribute ที่มีในแต่ละ Table โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2.2.1.8 และ 2.2.2.1

2.2.2.3 Output Design หรือ การออกแบบส่วนแสดงผล แยกออกเป็น รายงาน เอกสาร และข้อความ มีพฤติกรรม 3 ชนิด

1) แสดงผลจากฐานข้อมูลโดยตรง (Data to Output : D2O)

2) แสดงผลจากการประมวลผลที่ได้รับจากการข้อมูลนำเข้า

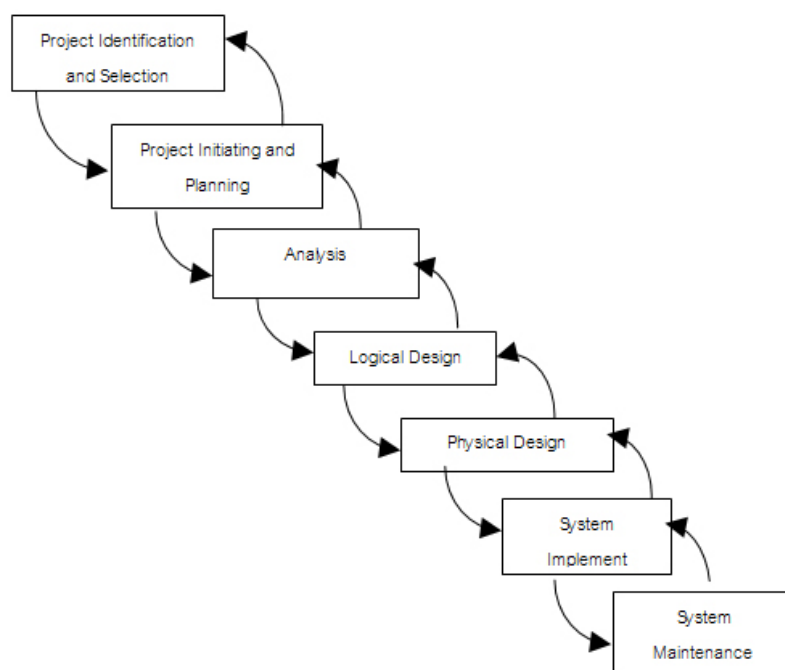
(Data-Process to Output: DP2O)

3) แสดงผลโดยตรงจากข้อมูลนำเข้า (Input to Output : I2O) โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งกระดาษ และจอภาพ การออกแบบ Output Design ควรกระทำก่อนการออกแบบอื่นๆ ทั้งหมด เพราะจะช่วยตรวจสอบว่า มี Attribute ที่ออกแบบไว้ในขั้น 2.2 ครบถ้วนหรือไม่

2.2.2.4 Input Design หรือ การออกแบบส่วนนำข้อมูลเข้า วัตถุประสงค์เป็นการออกแบบเพื่อนำข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ จึงถูกออกแบบให้มีรูปแบบสอดคล้องกับการแสดงผลทางจอภาพ คือ 25 บรรทัด 80 คอลัมน์ แม้ว่าบางครั้งจะถูกออกแบบเป็นแบบบันทึกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนนำมาบันทึกผ่านจอภาพ ก็ยังอ้างอิงกับตำแหน่งทางจอภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมคือ

1) ออกแบบฟอร์มเอกสารกรอกข้อมูล

2) ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งมี 3 ชนิด คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยเมนู ด้วยคำสั่ง และด้วยกราฟิก



ภาพที่ 2-1 แผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase)

ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่างๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology ที่นักวิเคราะห์นำมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้ขั้นตอนต่างๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) อัน ได้แก่ การค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาค้นพบ เลือกแนวทางที่ดีที่สุด และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ สำหรับวงจรการพัฒนาระบบในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่

2.2.3 การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เป็น ขั้นตอนในการค้นหาโครงการพัฒนาระบบ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยใช้ตารางเมตริกซ์ (Matrix Table) เป็น

เครื่องมือประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ดำเนินการผ่านไปแล้วในเบื้องต้น สามารถสรุปกิจกรรมได้ดังนี้

2.2.3.1 ค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่เห็นสมควรต่อการได้รับการพัฒนา

2.2.3.2 จำแนกและจัดกลุ่มโครงการ

2.2.3.3 เลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา

2.2.4 การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System Development) เป็น ขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดทำโครงการด้วยการจัดตั้งทีมงาน กำหนดตำแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนำระบบใหม่มาใช้งาน และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นจะร่วมกันวางแผนจัดทำโครงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และประมาณการต้นทุน และกำไรที่จะได้รับการ

ลงทุนในโครงการพัฒนาระบบ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยในขณะที่น่าเสนอ โครงการอยู่นี้ถือเป็นการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์ (Interviewing) การออกแบบสอบถาม (Questionnaires) รวมทั้งพิจารณาจากเอกสารการทำงาน รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัท ประกอบด้วย สรุปกิจกรรมขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี้

2.2.4.1 เริ่มต้นโครงการ

2.2.4.2 เสนอแนวทางเลือกในการนำระบบใหม่มาใช้งาน

2.2.4.3 วางแผนโครงการ

2.2.5 การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิม ซึ่งการที่จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ ได้จะต้องผ่านการอนุมัติในขั้นตอนที่ 2 ใน การนำเสนอโครงการหลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วนำมาศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการเหล่านั้นด้วย การใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 ได้ดังนี้

2.2.5.1 ศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบเดิม

2.2.5.2 รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบ

2.2.5.3 จำลองแบบความต้องการที่รวบรวมได้

2.2.6. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบตามทางเลือกที่ได้จากเลือกไว้จากขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยังไม่ได้มีการระบุถึงคุณลักษณะ ของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ เพียงแต่กำหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการทำงานของระบบ ลักษณะของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซึ่งจะเลือกใช้การนำเสนอรูปแบบของรายงาน และลักษณะของจอภาพของระบบจะทำให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานของระบบได้ ชัดเจนขึ้น สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 ได้ดังนี้

2.2.6.1 ออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน (Form/Report Design)

2.2.6.2 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interfaces Design)

2.2.6.3 ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Logical

2.2.7 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะการทำงานของ ระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของ อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ เทคโนโลยี โปรแกรมภาษาที่จะนำมาทำการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการออกแบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับ ระบบ สิ่งที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพนี้จะเป็นข้อมูลของการออกแบบ เพื่อส่งมอบ ให้กับโปรแกรมเมอร์เพื่อ ใช้เขียนโปรแกรมตามลักษณะการทำงานของระบบที่ได้ออกแบบและ กำหนดไว้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 ได้ดังนี้

2.2.7.1 ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Physical

2.2.7.2 ออกแบบ Application

2.2.8 การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เป็นขั้นตอนในการนำข้อมูล เฉพาะ ของการออกแบบมาทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบ ต่าง ๆ ที่ ได้กำหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหา ข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดท้ายคือการติดตั้งระบบ โดยทำการติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบ ใหม่สามารถใช้งานได้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 ได้ดังนี้

2.2.8.1 เขียนโปรแกรม (Coding)

2.2.8.2 ทดสอบโปรแกรม (Testing)

2.2.8.3 ติดตั้งระบบ (Installation)

2.2.8.4 จัดทำเอกสาร (Documentation)

2.2.8.5 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม (Training)

2.2.8.6 การบริการให้ความช่วยเหลือหลังการติดตั้งระบบ (Support)

2.2.9 การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนา ระบบ (SDLC) หลัง จากระบบใหม่ได้เริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบจะพบกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เอง ได้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 7 ได้ดังนี้

2.2.9.1 เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ

2.2.9.2 วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ

2.2.9.3 ออกแบบการทำงานที่ต้องการปรับปรุง

2.2.9.4 ปรับปรุง

2.3 การพัฒนาเว็บแอป (AppMaster, 2565)

การพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีรายได้สูงถึง 166.20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 แนวโน้มขาขึ้นนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไป โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีที่ 7.12% ในช่วงปี 2567-2570 ส่งผลให้ปริมาณตลาดอยู่ที่ 218.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570 ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจแนวโน้มและเทคนิคล่าสุดในการพัฒนาเว็บแอปในปี 2024 ตั้งแต่การออกแบบที่ตอบสนองไปจนถึงเว็บแอปที่ก้าวหน้า เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันคุณภาพสูงและน่าดึงดูด ถ้าอย่างนั้น เรามาเจาะลึกและค้นพบโอกาสที่น่าตื่นเต้นด้านนี้อยู่ข้างหน้าในการพัฒนาเว็บแอปในปี 2024 กันดีกว่า

2.3.1 เว็บแอปพลิเคชันคืออะไร?

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานร่วมกันได้ข้ามแพลตฟอร์ม และปรับให้เข้ากับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างเว็บแอป ปรับปรุงสถานะออนไลน์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า กระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน รวมถึงการวางแผน การออกแบบ และการเลือกกรอบงานเว็บแอปพลิเคชันที่เหมาะสมที่สุด ทีมนักพัฒนาเว็บแอปที่มีทักษะทำงานในการใช้คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน ความเข้ากันได้ และประสบการณ์ผู้ใช้ นักพัฒนาเว็บมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บ

การใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมและเฟรมเวิร์กแอปพลิเคชันบนเว็บเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเว็บที่รองรับอุตสาหกรรมต่างๆ การพัฒนาเว็บต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเลือกเฟรมเวิร์กแอปพลิเคชันเว็บที่เหมาะสม และสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัยและน่าดึงดูดแอมโมเออมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเว็บ เนื่องจากให้การเข้าถึงบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตสำหรับผู้ใช้ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บทำงานร่วมกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ลื่นไหลบนหลายแพลตฟอร์ม ทำให้องค์กรจำเป็นต้องลงทุนในทั้งสองด้าน กระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้องอาศัยนักพัฒนาเว็บแอปในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างที่ดี ปลอดภัย และใช้งานง่าย ทีมพัฒนาเว็บต้องจัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จของเว็บแอปพลิเคชันการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมัยใหม่ ด้วยการจ้างนักพัฒนาเว็บแอปที่มีทักษะและปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่วางแผนไว้อย่างดี องค์กรต่างๆ จะสามารถสร้างเว็บแอปที่ตรงตามเป้าหมายและข้อกำหนดของตนได้ เฟรมเวิร์กแอปพลิเคชันเว็บ แอปบนมือถือ และเทคนิคการพัฒนาเว็บมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ และรับประกันเว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย ใช้งานได้จริง และเข้าถึงได้

2.3.2 เว็บแอปและเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างเว็บแอปและเว็บไซต์อยู่ที่ฟังก์ชันการทำงานและวัตถุประสงค์ เว็บไซต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลหรือเนื้อหาแก่ผู้เยี่ยมชมเป็นหลัก ในขณะที่แอปพลิเคชันเว็บเป็น

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำงานหรือฟังก์ชันเฉพาะโดยทั่วไปเว็บไซต์จะประกอบด้วยเนื้อหาที่ เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่แสดงต่อผู้ใช้ในโครงสร้างการนำทาง อาจมี

องค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบฟอร์มหรือแถบค้นหา แต่จุดประสงค์หลักคือการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ ในทางกลับกัน เว็บแอปเป็นแอปซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถทำงานหรือฟังก์ชันเฉพาะได้ โดยทั่วไปแล้วจะซับซ้อนกว่าเว็บไซต์ และต้องการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเพื่อดำเนินการ ตัวอย่างของเว็บแอป ได้แก่ ระบบธนาคารออนไลน์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการต่างๆ เช่น การโอนเงิน ซื้อสินค้า และแชร์เนื้อหาแม้ว่าทั้งเว็บไซต์และเว็บแอปจะเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่ฟังก์ชันการทำงานและวัตถุประสงค์ เว็บไซต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมเป็นหลัก ในขณะที่เว็บแอปเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถทำงานหรือฟังก์ชันเฉพาะได้

2.3.3 Progressive Web App (PWA) คืออะไร

Progressive Web App (PWA) คือเว็บแอปที่ใช้เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเหมือนแอปเนทีฟแก่ผู้ใช้ รวมถึงฟังก์ชันการทำงานออฟไลน์ การแจ้งเตือนแบบพุช และการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง แอปเนทีฟ จาก แอปสโตร์ PWA ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม โดยไม่คำนึงถึงระบบปฏิบัติการหรือขนาดหน้าจอ พวกเขาใช้หลักการออกแบบที่ตอบสนองเพื่อปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอและประเภทอินพุตที่แตกต่างกัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่ PWA สร้างขึ้นโดยใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเว็บ รวมถึง HTML, CSS, JavaScript และ Service Workers ซึ่งช่วยให้ทำงานแบบออฟไลน์และโหลดได้อย่างรวดเร็ว

แม้บนเครือข่ายที่ช้าหรือไม่น่าเชื่อถือ พวกเขาจะใช้ไฟล์ Web App Manifest ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมตาดาต้าของแอป เช่น ชื่อ ไอคอน และสีของธีม PWA นำเสนอข้อดีหลายประการเหนือแอปเนทีฟแบบดั้งเดิม รวมถึงเวลาในการโหลดที่เร็วขึ้น การใช้ข้อมูลน้อยลง และการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มลงในหน้าจอหลักได้เหมือนกับแอปเนทีฟ และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างเว็บและแอปเนทีฟพร่ามัว PWA แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีที่เราสร้างและใช้เว็บแอป และกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่นักพัฒนาและผู้ใช้

2.3.4 ข้อดีและข้อเสียของเว็บแอปพลิเคชันคืออะไร?

เว็บแอปได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อดีหลายประการเหนือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปทั่วไป อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อเสียที่ต้องพิจารณาด้วย ในส่วนนี้ เราจะสำรวจข้อดีและข้อเสียของเว็บแอป

2.3.4.1 ข้อดีของเว็บแอป

1) ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม : เว็บแอปสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดๆ ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้แอปไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ในวงกว้าง

2) ค่าติดตั้งและบำรุงรักษาต่ำ : เว็บแอปไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรืออัปเดตบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา สำหรับผู้ใช้และนักพัฒนา

3) ความสามารถในการปรับขนาดได้ง่าย : เว็บแอปสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการของฐานผู้ใช้ที่กำลังเติบโต โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

4) การอัปเดตตามเวลาจริง : เว็บแอปสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานล่าสุดได้ตลอดเวลา

5) การทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุง : เว็บแอปช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้ ปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน

2.3.4.2 ข้อเสียของเว็บแอป

1) การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต : เว็บแอปจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะทำงานได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดออฟไลน์หรือพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี

2) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย : เว็บแอปมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามความปลอดภัย เช่น การละเมิดข้อมูล การโจมตีแบบฟิชซิง และการเขียนสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS)

3) ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ : เว็บแอปอาจประสบปัญหาข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้า ปัญหาความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ และการเข้าถึงฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่จำกัด

4) ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด : เว็บแอปอาจมีระดับฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าถึงไฟล์ในเครื่องหรือเรียกใช้การคำนวณที่ซับซ้อน

5) ปัญหาความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ : เว็บแอปอาจทำงานไม่ถูกต้องบนเว็บเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกัน ต้องใช้ทรัพยากรการทดสอบและการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้

2.3.5 ประเภทของเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและกรณีการใช้งานเฉพาะของตัวเอง ต่อไปนี้เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด

2.3.5.1 เว็บแอปแบบคงที่ : เป็นเว็บแอปธรรมดาที่ไม่ต้องใช้ในการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยหลักแล้วประกอบด้วยไฟล์ HTML, CSS และ JavaScript และใช้สำหรับการแสดงเนื้อหาคงที่ เช่น เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

2.3.5.2 แอปพลิเคชันเว็บแบบไดนามิก : เว็บแอปเหล่านี้ใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างเนื้อหาแบบไดนามิก เช่น ข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ แบบฟอร์มเชิงโต้ตอบ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ พวกเขามักจะใช้เทคโนโลยีแบ็กเอนด์ เช่น PHP, Python, Ruby on Rails หรือ Node.js

2.3.5.3 แอปพลิเคชันหน้าเดียว (SPA) : เว็บแอปเหล่านี้โหลดหน้า HTML เดียวและอัปเดตเนื้อหาแบบไดนามิกโดยใช้ JavaScript SPA นำเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรีเฟรชหน้าและอาจเร็วกว่าแอปพลิเคชันแบบหลายหน้าแบบเดิม

2.3.5.4 Progressive Web Applications (PWA) : PWA คือเว็บแอปที่ใช้เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เหมือนแอปเนทีฟ รวมถึงฟังก์ชันการทำงานออฟไลน์ การแจ้งเตือนแบบพุช และการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์

2.3.5.5 บริการทางเว็บ : เว็บแอปเหล่านี้มีชุด API ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันอื่นสื่อสารกับแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ โดยปกติจะใช้โปรโตคอล HTTP ใช้เพื่อสร้างการบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชันและระบบต่างๆ

2.3.5.6 แอปพลิเคชันเว็บพอร์ทัล : เว็บแอปพลิเคชันเหล่านี้มีขอบเขตเว็บแบบรวมไปยังแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ข่าวสาร อีเมล และโซเชียลมีเดีย มักใช้เป็นพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตในองค์กรขนาดใหญ่

2.3.5.7 แอปพลิเคชันเว็บอีคอมเมิร์ซ : เว็บแอปพลิเคชันเหล่านี้อนุญาตให้ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ โดยมักจะมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตะกร้าสินค้า ช่องทางการชำระเงิน และระบบจัดการคำสั่งซื้อ

2.4 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.4.1 โปรแกรม Visual Studio Code (GaMeDeV, 2565)



ภาพที่ 2-2 Visual Studio Code Logo

Vscode (Visual Studio Code) คือโปรแกรมประเภท Editor หรือเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรม โดยใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในทุกๆระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux รวมถึงรองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น JavaScript

2.4.1.1 คีย์ลัดใน Vscode

- 1) Ctrl + Enter – เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ด้านล่าง หรือ กระโดดข้ามบรรทัดมานั้นแหละ
- 2) Ctrl+Shift+Enter – เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ด้านบน หรือ กระโดดข้ามบรรทัดแต่ขึ้นด้านบน
- 3) Alt + Left Click to choose – เป็นการเลือก Element หลายๆตัว เพื่อที่จะทำบางอย่างพร้อมๆกัน ใช้โดยกด Alt ค้างแล้ว คลิกซ้ายเพื่อเลือกในสิ่งที่ต้องการ
- 4) Ctrl + Shift + ↑ ↓ – เป็นการ Copy Code จากบรรทัดที่เราเลือกไว้สามารถจะ Copy ขึ้นหรือลงก็ได้ตามลูกศร
- 5) Ctrl + P – เป็นการเปิดไฟล์อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ใช้คีย์ลัดนี้จะมีช่องกรอกชื่อไฟล์ขึ้นมาให้เรากรอกได้เลย
- 6) Ctrl + B – เป็นการเปิดปิด Sidebar หรือ ไอแถบด้านขวานั้นแหละ

7) Ctrl + Alt + R – เป็นการ Reload หน้า Vscode หรือ การ refresh หน้าต่าง

8) Ctrl + Shift + K – เป็นการลบ Code ทั้งบรรทัด

9) Alt + ↑ ↓ – เป็นการเลื่อนบรรทัดที่เลือกนั้นขึ้นหรือลงก็ได้

10) Ctrl+Shift+l – เลือกส่วนเดียวกันทั้งหมดในหน้าต่าง

11) Ctrl + S – เป็นการ Save File ทั่วๆไป

12) Ctrl + F – ค้นหาใน File ของเราทั้งหน้าต่าง

2.4.1.2 Extensions ใน Vscode

Extensions คือ ส่วนขยายหรือเครื่องมือเพิ่มเติมที่ไว้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้นั่นเอง ซึ่งจำเป็นต้อง Download ในตัว Vscode เพื่อนำมาใช้งานนั้น โดยที่เจ้าตัว Extensions นั้นจะเป็นการโหลดมาใช้แบบฟรี! และ ขั้นตอนการโหลดที่ไม่ยุ่งยากด้วย ก่อนอื่นเลยมาดูวิธีการดาวน์โหลดกัน

1) Auto Rename-tag นั้นจะช่วยให้การแก้ไข Tag ที่มาเป็นคู่ๆ เช่น ต้องการแก้ไข tag <h1></h1> ไปเป็น <h2></h2> แทน ซึ่งเราอาจจะต้องแก้ไขในส่วนของ h1 ทั้ง Tag เปิดและปิดใช้ใหม่ครับ แต่ว่าเจ้า Auto Rename-Tag นั้นหลังจากที่เราแก้ไขตรง Tag เปิดเขาก็จะแก้ไขตรง Tag ปิดให้ด้วยเลย

2) Live server นั้นจะทำให้หน้า Website ของเราไม่ต้องมานั่งกดปุ่ม refresh เพื่อดู Code เวลา Save งานเสร็จ ซึ่งช่วยในการทำ Website อย่างมาก เพราะว่า หลังจาก Save เสร็จก็สามารถเปิดหน้า Website เพื่อดูผลลัพธ์ได้เลย

3) Code spell checker นั้นจะช่วยให้เราในการตรวจคำที่ผิดใน Code ของเรา ซึ่งเวลาเกิดคำผิดก็จะขึ้นขีดสีขีดเตือนว่า ดูเหมือนมีคำผิดอะไรทำนองนี้

4) Prettier จะช่วยให้เราในการจัดหน้าตาของ Code นั้นเอง เช่น Code ของเราละเอะมามากๆ เจ้าตัว prettier จะเสกให้ Code ของเรามีระเบียบขึ้นทันตาเห็นเลย

5) Bracket pair Colorizer นั้นจะช่วยให้เราในการมองรูปแบบ Code ได้ง่ายขึ้นโดยเป็นเส้นสี เช่น เจ้า <div> อยู่ บรรทัดที่ 1 </div> อยู่บรรทัดที่ 8 เจ้า bracket pair colorizer นั้นจะมีเส้นสีที่เป็นสีบอกเราว่าเจ้าสองตัวนี้เชื่อมกันอยู่นะ

2.4.2 Next.js คืออะไร? (codinggun, 2568)



ภาพที่ 2-3 NEXT.js Logo

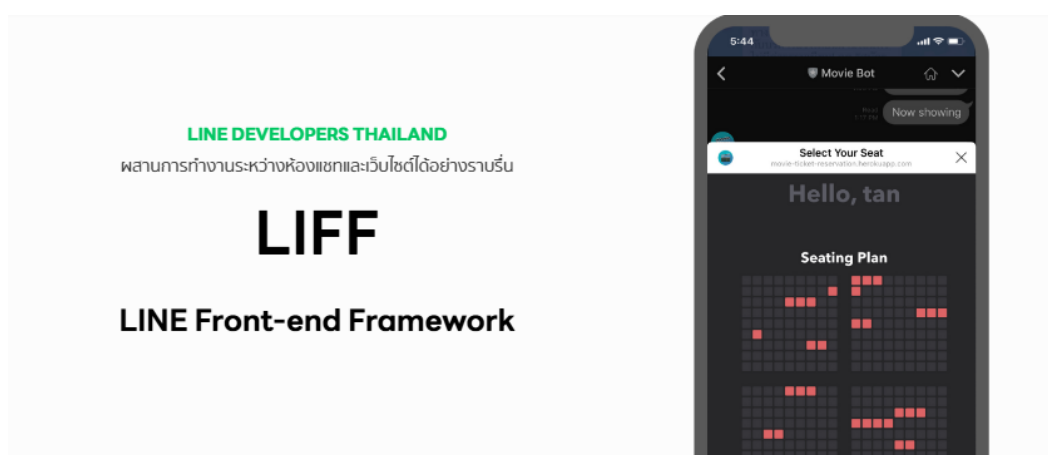
Next.js คือ React-based Framework ซึ่งจะช่วยให้ นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น โดย Next.js มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สำคัญหลายอย่าง เช่น SSR (Server-side Rendering), SSG (Static Site Generation), มี API routes สำหรับสร้าง API, หรือจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Single Page Application (SPA) เหมือนกับ React ก็ได้ เราจึงเห็นว่า Next.js ค่อนข้างตอบโจทย์ของเว็บแอปพลิเคชันในหลายรูปแบบ Next.js มีข้อดีดังนี้

2.4.2.1 สามารถสร้าง Website ที่ต้องการ SEO โดยใช้ SSG(Static Site Generation) หรือ SSR(Server-side Rendering)

2.4.2.2 สามารถสร้าง API ด้วยการ ใช้ API Routes ทำให้เรามีทั้ง Front-end และ Backend อยู่ใน Project เดียวกัน

2.4.2.3 สร้างแอปพลิเคชันแบบ Single Page Application (ใช้ทำ Front-end ฝั่งเดียว) โดยใช้ Client-side Rendering(CSR)

2.4.3 LINE LIFF คืออะไร? (iplandigital, 2568)



ภาพที่ 2-4 LINE Front-end Framework

LINE LIFF (LINE Front-end Framework) เป็น Website View ที่อยู่ภายใน LINE ที่สามารถรันเว็บไซต์ที่อยู่ภายในแอป LINE ได้โดยตรง ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน แล้วฝังเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE ได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแชร์ข้อมูล, การส่งข้อความ, หรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับบริการภายนอก โดยไม่ต้องออกจากแอป LINE ทำให้การใช้งานของผู้ใช้งานง่ายขึ้น สร้าง User Journey สำหรับการทำให้ Bot ที่ดีขึ้น วิธีใช้งาน LINE LIFF มีดังนี้

2.4.3.1 ลงทะเบียนและสร้างโปรเจกต์ใน LINE Developers Console ขั้นแรกต้องลงทะเบียนเป็นนักพัฒนากับ LINE Developers และสร้างโปรเจกต์ใหม่เพื่อรับ LIFF ID ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของคุณกับ LINE

2.4.3.2 พัฒนาแอปพลิเคชันเว็บ แอปพลิเคชันที่ต้องการฝังเข้าไปใน LINE จะต้องพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ เช่น HTML, CSS, และ JavaScript โดยเน้นให้การแสดงผลและการใช้งานรองรับทุกขนาดหน้าจอ เพราะผู้ใช้งาน LINE ใช้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

2.4.3.4 เชื่อมต่อกับ LINE LIFF ใช้ LIFF ID ที่ได้มาในขั้นตอนแรก เชื่อมต่อแอปพลิเคชันของตัวเองกับ LINE ทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดแอปพลิเคชันของคุณจากภายใน LINE ได้ทันที

2.4.4 Redis คืออะไร? (nipa, 2568)



ภาพที่ 2-5 Redis Logo

Redis (Remote Dictionary Server) คือฐานข้อมูลในหน่วยความจำแบบ In-Memory Database ที่มีโครงสร้างแบบ Key-Value โดย Redis ทำงานด้วยการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ (RAM) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมาก คุณสมบัติของ Redis มีดังนี้

2.4.4.1 In-Memory Storage : Redis เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ ทำให้อ่าน/เขียนข้อมูลเร็ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการตอบสนองแบบ real-time

2.4.4.2 Data Structure : Redis รองรับชนิดข้อมูลที่หลากหลาย เช่น String, List, Hash, Set และ Sorted Set

2.4.4.3 Persistence : Redis สามารถบันทึกข้อมูลลงดิสก์ได้ เพื่อความปลอดภัยและรองรับการ backup/restore

2.4.4.4 Replication : Redis มีความสามารถในการทำซ้ำข้อมูล เพื่อเพิ่มความเชื่อถือในระบบและความสามารถในการกู้คืนข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน รองรับระบบ Master-Slave replication

2.4.4.5 No Schema : Redis เป็น NoSQL จึงไม่จำเป็นต้องสร้าง Schema ขึ้นมาก่อน สามารถนำข้อมูลเข้าไป Database ได้เลย

2.4.5 Supabase คืออะไร (dev.to, 2567)



ภาพที่ 2-6 Supabase Logo

Supabase คือแพลตฟอร์มการให้บริการระบบส่วนหลัง (Backend-as-a-Service หรือ BaaS) ในรูปแบบโอเพนซอร์ส (Open-source) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงระบบส่วนหลังที่รองรับการทำงานแบบเรียลไทม์และสามารถปรับขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ขั้นตอน แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับชุดเครื่องมือที่ครบครัน ได้แก่ ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีการบริหารจัดการให้ (Managed Database), การซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, ระบบยืนยันตัวตน, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

และฟังก์ชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless Functions) โดย Supabase ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในกระบวนการพัฒนาระบบส่วนหลัง ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันแทนที่จะต้องเสียเวลาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คุณสมบัติหลักของ Supabase

2.4.5.1 ฐานข้อมูล PostgreSQL (PostgreSQL Database)

1) ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ พร้อม API ที่สามารถใช้งานได้ทันที

2) รองรับการสืบค้นข้อมูลขั้นสูง (Advanced Queries), การค้นหาข้อความแบบเต็มรูปแบบ (Full-text Search) และรองรับชนิดข้อมูลแบบ JSON

3) มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับแถว (Row-level Security) เพื่อการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างละเอียด

2.4.5.2 การยืนยันตัวตน (Authentication)

1) รองรับระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) และการกำหนดสิทธิ์ (Authorization) ภายในตัว

2) รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน, การเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น Google, GitHub ฯลฯ) และการเข้าสู่ระบบด้วย Magic Link

3) มีการจัดการเซสชันการใช้งานตามมาตรฐาน JWT (JSON Web Token)

2.4.5.3 ระบบเรียลไทม์ (Real-time)

1) เปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอาศัยคุณสมบัติการทำสำเนาข้อมูล (Replication) ของ PostgreSQL

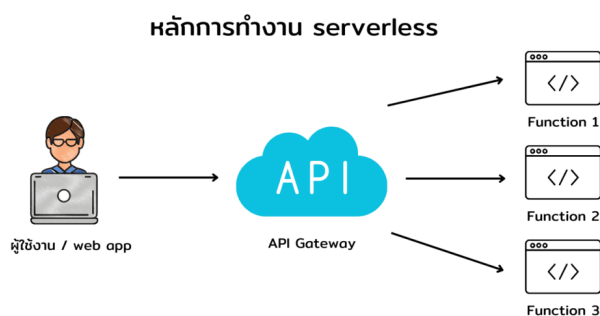
2) ช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ทันที

2.4.5.4 พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)

1) บริการจัดเก็บไฟล์ที่มีความปลอดภัย พร้อม API ที่ใช้งานง่าย

2) รองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบถังข้อมูล (Buckets) ทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัว พร้อมระบบควบคุมการเข้าถึงด้วยการกำหนดนโยบาย (Policies)

2.4.6 Serverless คืออะไร (borntodev, 2567)



ภาพที่ 2-7 หลักการทำงานของ serverless

คำว่า Serverless มิได้หมายความว่า "ปราศจากเซิร์ฟเวอร์" โดยสิ้นเชิง แม้ชื่อจะสื่อความหมายไปในทิศทางนั้น แต่ในทางปฏิบัติ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันยังคงประมวลผลอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพียงแต่รูปแบบการทำงานจะเป็นลักษณะ "ทำตามคำร้องขอ" (On-demand) กล่าวคือ ระบบจะเริ่มประมวลผลเมื่อมีคำร้องขอ (Request) เข้ามา และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ระบบจะยุติการทำงานหรือเข้าสู่สถานะพักเพื่อรอรับคำร้องขอในลำดับถัดไป ข้อดีและข้อควรระวัง

2.4.6.1 ข้อดี: ช่วยลดภาระในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management) ทำให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่ โดยปล่อยให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลระบบเบื้องหลัง

2.4.6.2 ข้อจำกัด: สถาปัตยกรรมแบบ Serverless อาจไม่เหมาะสมกับทุกกรณีการใช้งาน (Use Case) บางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการพัฒนา เนื่องจากต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญที่ว่า แอปพลิเคชันไม่ได้ทำงานในลักษณะต่อเนื่องตลอดเวลา (Stateless)

2.4.7 ทำความรู้จักกับ Vercel Functions (borntodev, 2567)



ภาพที่ 2-8 Vercel Logo

Vercel Functions คือบริการประมวลผลบนคลาวด์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Serverless) จากผู้ให้บริการ Vercel ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการประมวลผลในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side) หรือระบบส่วนหลัง (Backend) โดยบริการนี้รองรับสภาพแวดล้อมการทำงาน (Runtimes) ที่หลากหลาย ได้แก่ Node.js, Go, Python, Ruby และ Edge Runtime

จุดเด่นและการใช้งาน ทาง Vercel ได้ออกแบบระบบโดยมุ่งเน้นการลดความซับซ้อนของการตั้งค่า (Configuration) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กระบวนการติดตั้งและเผยแพร่ระบบ (Deployment) เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุด

2.4.8 Shadcn UI คืออะไร (peerlist, 2567)



ภาพที่ 2-9 Shadcn Logo

เอกสารอย่างเป็นทางการระบุว่า shadcn/ui มีใช้ไลบรารีขององค์ประกอบ (Component Library) หากแต่เป็นชุดรวบรวมองค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable Components) ซึ่งผู้ใช้งานใช้วิธีการคัดลอกและวาง (Copy-paste) ลงในรหัสต้นฉบับ (Codebase) ของตน องค์ประกอบเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรหัสต้นฉบับ มีใช้ส่วนต่อขยายจากภายนอก (Third-party Dependency) ที่ต้องทำการติดตั้งเพิ่ม

Shadcn UI Shadcn UI นำเสนอองค์ประกอบที่ถูกสร้างไว้ล่วงหน้า (Pre-built Components) ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการออกแบบ (Design System) ของแอปพลิเคชัน นั้นหมายความว่า ผู้นำไปใช้งานจะไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดังเช่นที่พบในไลบรารีขององค์ประกอบอื่น ๆ ในทางกลับกัน ระบบจะมอบฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และสัมผัส (Look and Feel) ได้ตามต้องการ

จุดเด่นสำคัญคือ shadcn/ui เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open-source) ท่านสามารถศึกษาโครงสร้างรหัสต้นฉบับทั้งหมด เรียนรู้กระบวนการทำงาน และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานของตนเองได้

2.4.9 TypeScript คืออะไร? (knmasters, 2568)



ภาพที่ 2-10 TypeScript Logo

TypeScript คือภาษาการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจาก JavaScript โดยมีคุณสมบัติการตรวจสอบชนิดของข้อมูล (static typing) ซึ่งช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่ในขั้นตอนการเขียนโค้ด ตัว TypeScript จะถูกคอมไพล์ (compile) ให้กลายเป็น JavaScript ซึ่งทำให้มันสามารถทำงานบนเบราว์เซอร์ทุกตัวที่รองรับ JavaScript ได้

การใช้งาน TypeScript จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้โค้ดสามารถอ่านและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติที่ไม่มีใน JavaScript เช่น การกำหนดประเภทของตัวแปร (variable types), การใช้อินเทอร์เฟซ (interfaces), และคลาส (classes) เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถควบคุมและสร้างแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้น ฟิเจอร์หลักของ TypeScript

2.4.9.1 การตรวจสอบชนิดของข้อมูล (Static Typing)

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของ TypeScript คือการตรวจสอบชนิดของข้อมูล ซึ่งช่วยให้การทำงานกับตัวแปรหรือฟังก์ชันที่มีประเภทข้อมูลต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย การตรวจสอบชนิดของข้อมูลช่วยให้คุณสามารถระบุข้อผิดพลาดในระหว่างการพัฒนาได้ก่อนที่จะทำการคอมไพล์เป็น JavaScript

2.4.9.2 การใช้คลาสและอินเทอร์เฟซ (Classes and Interfaces)

TypeScript รองรับการใช้คลาส (classes) และอินเทอร์เฟซ (interfaces) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming – OOP) ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างที่ดีและสามารถขยายตัวได้

2.4.9.3 การใช้ Generics

TypeScript รองรับการใช้ Generics ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างฟังก์ชันหรือคลาสที่สามารถทำงานกับหลายประเภทของข้อมูลได้ โดยไม่ต้องกำหนดประเภทข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้โค้ดมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลาย

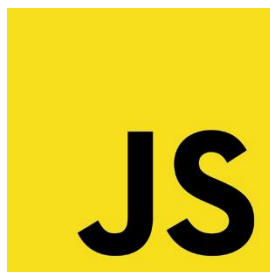
2.4.9.4 การรองรับการทำงานร่วมกับ JavaScript

TypeScript สามารถทำงานร่วมกับ JavaScript ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแปลงโค้ดที่เขียนใน JavaScript ทุกครั้ง คุณสามารถใช้ TypeScript ในโปรเจกต์ที่มีโค้ด JavaScript อยู่แล้ว และค่อย ๆ แปลงเป็น TypeScript เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

2.4.9.5 การคอมไพล์เป็น JavaScript

TypeScript จะถูกคอมไพล์ (compile) ให้กลายเป็น JavaScript ซึ่งทำให้โค้ดสามารถทำงานได้บนทุกเบราว์เซอร์หรือในทุกสภาพแวดล้อมที่รองรับ JavaScript

2.4.10 JavaScript คืออะไร



ภาพที่ 2-11 JavaScript Logo

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงผลเคลื่อนไหวและแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ และในฐานะที่เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ World Wide Web ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณท่องเว็บแล้วเห็นภาพสไลด์ เมนูดาวน์โหลดแบบคลิกให้แสดงผล หรือสวิตช์ประกอบที่เปลี่ยนแบบไดนามิกบนหน้าเว็บ นั่นคือคุณเห็นเอฟเฟกต์ของ JavaScript

2.4.11 Google Cloud APIs คืออะไร (cloud.google, 2568)



Google Cloud

ภาพที่ 2-12 Google Cloud APIs Logo

Google Cloud APIs คือส่วนต่อประสานการทำงานเชิงโปรแกรม (Programmatic Interfaces) สำหรับบริการต่าง ๆ บน Google Cloud Platform (GCP) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำขีดความสามารถของ Google Cloud ตั้งแต่ระบบประมวลผล (Computing) ระบบเครือข่าย (Networking) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning-based Data Analysis) มาผนวกเข้ากับแอปพลิเคชันของตนได้อย่างง่ายดาย

Cloud APIs เปิดให้บริการในรูปแบบบริการ API ผ่านเครือข่าย (Network API Services) เช่น Cloud Pub/Sub API โดยปกติแต่ละ API จะทำงานอยู่บนโดเมนย่อยของ googleapis.com และ

รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ JSON HTTP และ gRPC ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPC) Google Cloud APIs แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

2.4.11.1 Resource-based APIs: API ที่คิดค่าบริการและนับโควตาตาม "โปรเจกต์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากร" ที่ถูกเข้าถึง

2.4.11.2 Client-based APIs: API ที่คิดค่าบริการและนับโควตาตาม "โปรเจกต์ของไคลเอนต์" ที่ทำการเข้าถึงทรัพยากรนั้น

2.4.12 LINE Official Account คืออะไร (foxbith, 2568)



ภาพที่ 2-13 LINE Official Account Logo

LINE Official Account (LINE OA) คือ บัญชีทางการของแอปพลิเคชัน LINE ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์และธุรกิจโดยเฉพาะ ทำหน้าที่เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ทำการตลาด และสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะใช้บัญชีส่วนบุคคลในการดำเนินธุรกิจซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ คุณสมบัติหลักของ LINE Official Account (Key Features) มีดังนี้

2.4.12.1 การสื่อสารแบบกระจายข้อมูล (Broadcast Messaging): ความสามารถในการส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือโปรโมชั่นไปยังผู้ติดตามทั้งหมดหรือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Segmentation) ได้ในคราวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องส่งทีละคน ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าจำนวนมาก

2.4.12.2 เมนูลัดบนหน้าจอแชท (Rich Menu): แถบเมนูรูปภาพขนาดใหญ่ที่ปรากฏบริเวณด้านล่างของหน้าจอสนทนา ซึ่งสามารถกำหนดลิงก์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, การจองคิว, แผนที่ร้านค้า หรือโปรโมชั่นปัจจุบัน ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้สะดวกรวดเร็ว

2.4.12.3 ข้อความรูปแบบพิเศษ (Rich Message & Rich Video): รูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นภาพขนาดใหญ่เต็มจอหรือวิดีโอที่เล่นอัตโนมัติ ซึ่งสามารถฝังลิงก์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคลิก (Call-to-Action) ไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพกว่าข้อความตัวอักษรปกติ

2.4.12.4 ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Auto-Reply & Chatbot): ความสามารถในการตั้งค่าข้อความต้อนรับเมื่อมีผู้ติดตามใหม่ หรือการตอบกลับคีย์เวิร์ดเฉพาะ (Keyword Reply) ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล

2.4.12.5 เครื่องมือส่งเสริมการขาย (Marketing Tools): รองรับฟีเจอร์เพื่อกระตุ้นยอดขายและความภักดีของลูกค้า เช่น บัตรสะสมแต้ม (Reward Cards) และคูปองส่วนลด (Coupons) แบบดิจิทัล

2.4.13 OpenRouter.ai คืออะไร? (davoy.tech, 2568)



ภาพที่ 2-14 OpenRouter Logo

OpenRouter.ai เป็นแพลตฟอร์มที่รวม API ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM – Large Language Model) จากหลากหลายค่ายไว้ในที่เดียว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงโมเดล AI ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสมัครและเติมเงินแยกกับแต่ละผู้ให้บริการ จุดเด่นคือการเติมเงินเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเลือกใช้โมเดลจากค่ายต่างๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น OpenAI (ChatGPT), Alibaba (Qwen), Anthropic (Claude), Deepseek, Meta (Llama, Mistral, Amazon) และอื่นๆ อีกมากมาย โดยความสามารถของ OpenRouter มีดังนี้

2.4.13.1 สร้างแอปพลิเคชัน AI: คุณสามารถนำ API จาก OpenRouter.ai ไปพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการความสามารถของ AI เช่น แชทบอท (Chatbot), ระบบสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, หรือเครื่องมือแปลภาษา

2.4.13.2 ฝัง AI ในเวิร์กโฟลว์: แพลตฟอร์มอย่าง Make.com หรือ n8n สามารถทำงานร่วมกับ OpenRouter.ai ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถนำ AI มาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การตอบกลับอีเมลอัตโนมัติ การสร้างรายงาน หรือการจัดการข้อมูล

2.4.13.3 ทดลองและเปรียบเทียบโมเดล: OpenRouter.ai ช่วยให้คุณสามารถทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล LLM ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปลี่ยน API Endpoint หรือลงทะเบียนกับผู้ให้บริการหลายราย

2.4.14 Large Language Model (LLM) คืออะไร (thaiware, 2567)

LLM เป็นคำที่ถูกย่อมาจาก "Large Language Model" หรือหากแปลเป็นภาษาไทยคือ "โมเดลภาษาขนาดใหญ่" โดยมันเป็นอัลกอริทึมรูปแบบหนึ่งของ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่สามารถ ประมวลผลงานด้าน "Natural Language Processing (NLP)" (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้)

โดย LLM จะใช้โมเดลแบบ Transformer ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของ Neural Network (โครงข่ายประสาทเทียม) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

โดยเฉพาะ ในการฝึกฝนโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก นั้นทำให้ LLM สามารถเข้าใจ, แปลความหมาย, คาดการณ์ หรือสร้างเนื้อหาใหม่ขึ้นมาได้

เทคโนโลยี Large Language Model (LLM) มีการทำงานที่ซับซ้อน มีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างที่ต้องทำงานร่วมกันรากฐานสำคัญของ LLM คือ มันจำเป็นผ่านการฝึกฝนกับข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบางครั้งเราจะเรียกก่อนข้อมูลขนาดยักษ์นี้ว่า "Corpus" ซึ่งขนาดของมันจะใหญ่ถึงระดับ Petabytes (1 PB = 1,048,576 GB)

ขั้นตอนในการฝึกฝนก็มีอยู่หลายขั้น ตามปกติแล้ว จะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แบบ Unsupervised Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการจัดระเบียบโครงสร้าง หรือจัดหมวดหมู่ เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงให้ได้มากที่สุด รวมถึงพยายามหาความสัมพันธ์, ความแตกต่าง และแนวคิดของแต่ละคำที่ได้เรียนรู้

ขั้นตอนถัดมา LLM บางโมเดล จะเริ่มปรับแต่งรูปแบบการเรียนรู้ จำลองระบบตรวจสอบขึ้นมาด้วยตนเอง บางข้อมูลจะได้รับการติดสัญลักษณ์ (Label) บ้างแล้ว เพื่อช่วยให้โมเดลแยกแยะแนวคิดต่าง ๆ ให้แม่นยำมากขึ้น

จากนั้น LLM จะเริ่มเรียนรู้แบบ Deep Learning ผ่านกระบวนการ Transformer ด้วย Neural Network ซึ่งสถาปัตยกรรมของโมเดล Transformer นั้น จะช่วยให้ LLM เข้าใจ, รับรู้ความสัมพันธ์ และหาความเชื่อมโยงระหว่างคำ และแนวคิดต่าง ๆ ได้ด้วยหลักการที่มันคิดค้นขึ้นมาเอง ซึ่งตัวหลักการนี้ก็จะมีการให้ "คะแนน" หรือ "น้ำหนัก" ซึ่งจะถูกเรียกว่า "Token" ให้กับแต่ละสิ่งที่มีมันรู้จัก เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์

เมื่อ LLM ผ่านการฝึกฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันจะกลายเป็นรากฐานให้ AI สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยเมื่อผู้ใช้ป้อน Prompt เข้าไป ตัว AI ก็จะสร้างผลลัพธ์ออกมาตอบคำสั่งที่ได้ด้วยการใช้ LLM วิเคราะห์ และสร้างคำตอบใหม่ที่เหมาะสมตอบกลับมา

2.4.15 Vector Database คืออะไร? (learn.prompt, 2567)

ในยุคปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและทวีความซับซ้อน การบริหารจัดการข้อมูลจึงถือเป็นความท้าทายสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI Application) ที่จำเป็นต้องอาศัยความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงในการสืบค้นข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน (Similarity Search) บทความนี้จะจึงมุ่งเน้นที่จะอธิบายถึงนิยามและหลักการทำงานของ Vector Database รวมถึงวิเคราะห์บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวในการยกระดับการพัฒนา AI

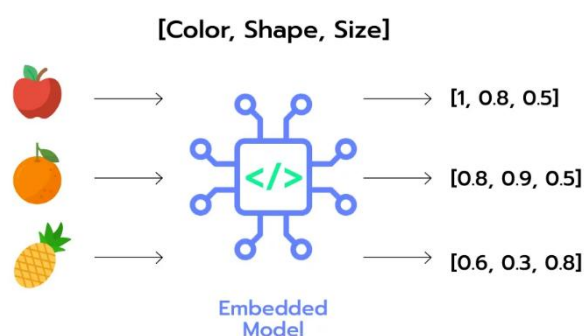
ประเด็นสำคัญที่มักถูกหยิบยกมาพิจารณาคือ เหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องนำ Vector Database มาประยุกต์ใช้แทนฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม (อาทิ SQL หรือ NoSQL) คำตอบที่ชัดเจนปรากฏอยู่ในโลกการทำงานและขีดความสามารถที่เหนือกว่าในด้านการค้นหาความคล้ายคลึง

หากพิจารณาถึงบริบทการสืบค้นข้อมูล ตัวอย่างเช่น การค้นหาผลไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ “Apple” ระบบฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมซึ่งประมวลผลผ่านคำสำคัญ (Keyword Matching) อาจแสดงผลลัพธ์เป็น “Pineapple” เพียงเพราะมีองค์ประกอบของคำที่ตรงกัน ทั้งที่บริบทของข้อมูลมีความแตกต่างกัน ในทางกลับกัน หากเป้าหมายคือการสืบค้นผลลัพธ์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันในเชิงบริบท เช่น “Orange” หรือ “Cherry” ระบบจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ผ่านคุณสมบัติ

(Attributes) ที่ซับซ้อน ซึ่ง Vector Database ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว เพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหามีความถูกต้องและแม่นยำสูงสุด

Vector Database ใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Vector Space ที่สามารถเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์ที่มีมิติหลายมิติ

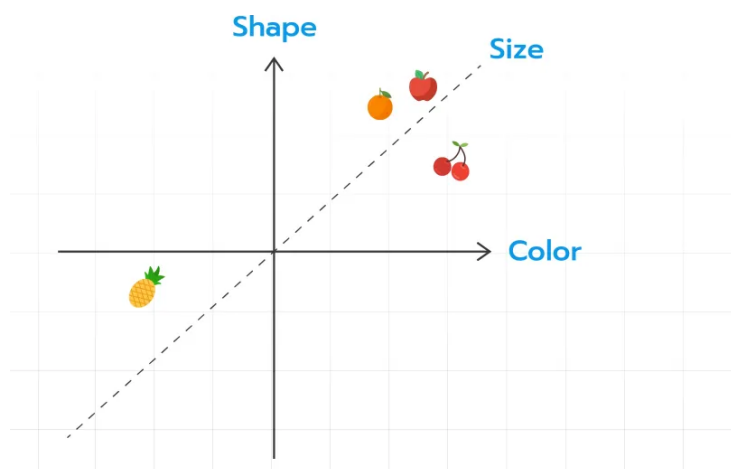
Embedding Model ถือเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญในกระบวนการแปลงสภาพข้อมูล (Data Transformation) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดเก็บและประมวลผลภายใน Vector Database โดยโมเดลดังกล่าวมีความสามารถในการรองรับข้อมูลนำเข้า (Input Data) ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือเสียง และทำการเปลี่ยนสภาพข้อมูลเหล่านั้นให้เป็น เวกเตอร์ (Vector) หรือชุดตัวเลขทางคณิตศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสืบค้นข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน (Similarity Search) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2-15 Embedding Model

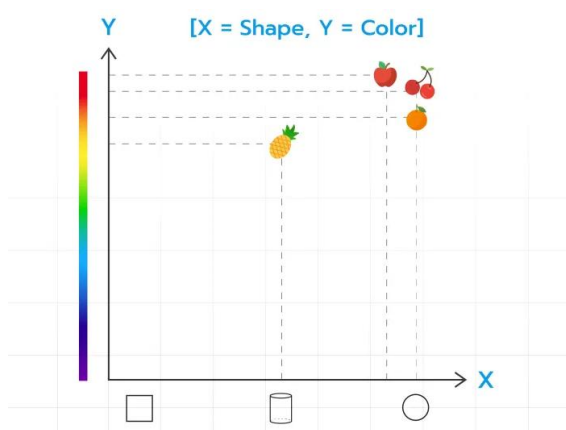
หากพิจารณากรณีการประมวลผลภาพ “Apple” (แอปเปิล) เมื่อนำข้อมูลภาพเข้าสู่ระบบ ตัวโมเดลจะดำเนินการวิเคราะห์และแปลงคุณลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ อาทิ เชดสี สัณฐาน (Shape) และขนาด ให้กลายเป็นค่าพิกัดทางคณิตศาสตร์ (Feature Vector) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูลดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปคำนวณและเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับข้อมูลชุดอื่นได้อย่างแม่นยำ

กระบวนการแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์ (Vectorization) การแปลงสถานะข้อมูลให้เป็นรูปแบบเวกเตอร์ถือเป็นกระบวนการที่มีนัยสำคัญยิ่ง โดยข้อมูลจะถูกถอดรหัสเป็นชุดตัวเลขทางคณิตศาสตร์ (Numerical Representation) เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการประเมินและวัดระดับความคล้ายคลึง (Similarity Measurement) ของข้อมูล



ภาพที่ 2-16 Vector Space

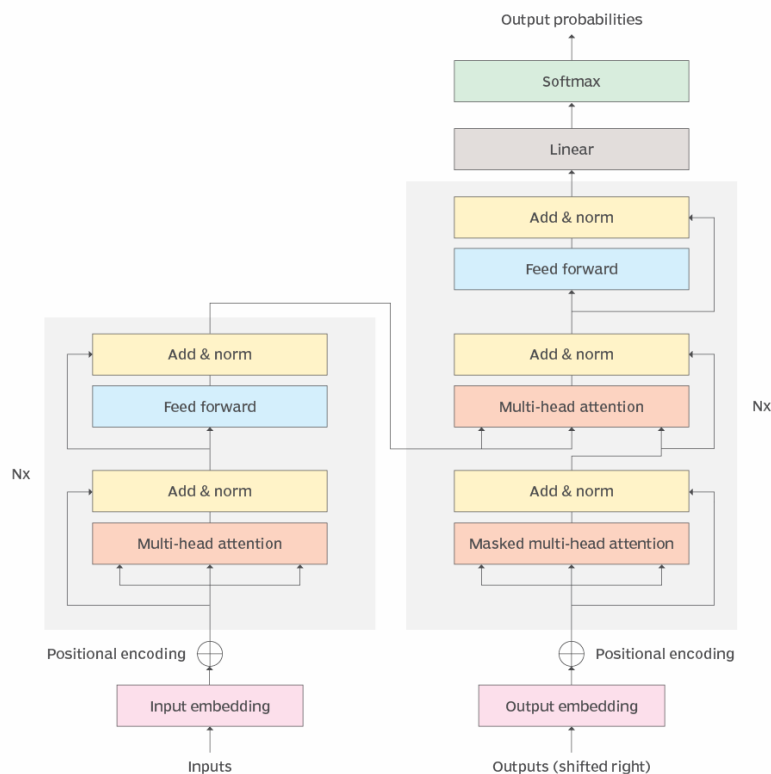
การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search) การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Vector Database อาศัยหลักการประมวลผลความคล้ายคลึงของเวกเตอร์ (Vector Similarity) ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิธีการสืบค้นแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาการจับคู่คำสำคัญ (Exact Keyword Matching) กลไกดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง



ภาพที่ 2-17 Vectorization

กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นวัตถุที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างแม่นยำ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีการค้นหาลำโพงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ “Apple” ระบบสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพิกัดใน Vector Space และนำเสนอผลลัพธ์เป็น “Orange” หรือ “Cherry” ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางกายภาพที่ใกล้เคียงกัน แทนที่จะแสดงผลเป็น “Pineapple” ซึ่งแม้จะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันในภาษาอังกฤษ แต่ขาดความสัมพันธ์เชิงบริบทที่ชัดเจน

Transformer model architecture



ภาพที่ 2-18 สถาปัตยกรรมโมเดลแบบทรานส์ฟอร์เมอร์

2.5 ทฤษฎีการสร้างข้อความด้วยการค้นคืนสารสนเทศ (Retrieval-Augmented Generation: RAG) (datawow, 2567)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) คือ เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยลดข้อจำกัดของ Large Language Model (LLM) อย่าง ChatGPT และ Google Gemini โดยการเพิ่มคลังความรู้ที่เฉพาะเจาะจงและน่าเชื่อถือให้แก่ LLM เปรียบเสมือนการยกระดับ LLM ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมความรู้ในสายงานนั้นๆ ส่งผลให้ LLM ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และสร้างประโยชน์สูงสุด

2.5.1 RAG สำคัญอย่างไร?

ปัจจุบัน LLM กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในหลากหลายด้าน แต่ LLM ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น ข้อมูลความรู้มีจำกัด ไม่เฉพาะเจาะจง ตอบคำถามด้วยข้อมูลล้าสมัย และตอบคำถามไม่ตรงประเด็น หรือไม่เป็นความจริง

RAG จึงเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยการดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ภายนอก ช่วยให้ LLM ทำงานได้อย่างยืดหยุ่น แม่นยำ และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

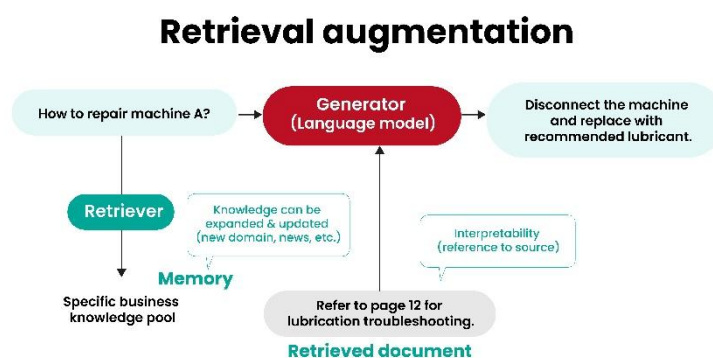
2.5.2 ประโยชน์ของ RAG

2.5.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่ LLM: RAG ช่วยขยายคลังความรู้ของ LLM ให้กว้างขึ้น โดยดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ช่วยให้ LLM ตอบคำถามได้แม่นยำ น่าเชื่อถือ และทันสมัย

2.5.2.2 ขยายขอบเขตความรู้ของ LLM: RAG ช่วยให้ LLM เรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับการใช้งานในองค์กร ช่วยให้ LLM ทำงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น

2.5.2.3 ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน LLM: RAG ช่วยลดต้นทุนในการเทรนโมเดล LLM ใหม่ โดยไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่ทุกครั้งที่มีข้อมูลใหม่ เพียงแค่ดึงข้อมูลจากคลังความรู้ภายนอก

2.5.3 RAG ทำงานอย่างไร?



ภาพที่ 2-19 กระบวนการทำงานของ RAG

2.5.3.1 นำเข้าคลังข้อมูล: ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของบริษัท รายงานข้อกำหนด จะถูกแปลงเป็นรูปแบบเวกเตอร์ (Vector) เพื่อให้ LLM เข้าใจ

2.5.3.2 ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: LLM ค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูลที่ตรงกับคำค้นหา (Prompt) ของผู้ใช้งาน

2.5.3.3 อัปเดตความรู้ไปยัง LLM: LLM เรียบเรียงข้อมูลที่ค้นหาได้ เพื่อตอบคำถามผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง

2.5.4 ตัวอย่างการใช้งาน RAG

2.5.4.1 แชทบอทตอบคำถามจากคลังข้อมูลเอกสาร (Document Chatbot)

2.5.4.2 สร้างหรือสรุปเนื้อหา (Content Generation / Reporting)

2.5.4.3 ค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูล (Information Retrieval)

2.5.4.4 ผู้ช่วยส่วนตัว (Virtual Assistant)

2.5.4.5 การแนะนำสินค้าหรือบริการเฉพาะบุคคล (Personalized Recommendation)

2.5.4 RAG กับการใช้ประโยชน์ในองค์กร

2.5.4.1 Financial Reporting: สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

2.5.4.2 Financial Advisory Chatbot: ตอบคำถามและให้คำปรึกษาด้านการเงิน

2.5.4.3 Portfolio Management: จัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

2.5.4.4 Compliance Checks: ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามกฎหมาย

2.5.4.5 Form Filling: กรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ

2.6 ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล (rocket, 2567)

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดการและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่ธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทใหญ่ Database ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของการจัดการข้อมูล ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดเก็บ เรียกใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจพื้นฐานของฐานข้อมูลไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักการตลาดและเจ้าของแบรนด์ที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างรอบรู้ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาด และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าบทความนี้จะเจาะลึกประเด็นหลักของ Database หมายถึงอะไร

Database คืออะไร มีโครงสร้างอย่างไร ประเภท หลักการออกแบบ และประโยชน์ เราจะสำรวจว่าฐานข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างไร และให้ข้อมูลเชิงลึกและตัวอย่างที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยนักการตลาดและเจ้าของแบรนด์ใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูล ไม่ว่าคุณกำลังมองหาที่จะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของคุณหรือได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นในการนำทางโลกที่ซับซ้อนของ ระบบฐานข้อมูล Database system และเข้าใจความหมายของ Database

ระบบฐานข้อมูล (Database system) หมายถึงชุดของข้อมูลที่จัดระเบียบหรือข้อมูลที่ที่มีโครงสร้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ Database ถูกควบคุมโดยระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) โดยข้อมูลและ DBMS รวมถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาจะเรียกว่าระบบฐานข้อมูล ซึ่งมักจะเรียกสั้น ๆ ว่าฐานข้อมูล (Database)และ ฐานข้อมูลคืออะไร? ฐานข้อมูล หมายถึงอะไร?

Database แปลว่า ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือ ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราเข้าถึงได้ถึงการเข้าถึง การเรียกใช้ และการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล: ช่วยให้เราเข้าถึงได้ถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล โดยการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านการควบคุมการเข้าถึงและการเข้ารหัส ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลพร้อมกันได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน ทำให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน Database สามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้ ทำให้จำเป็นสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต

2.6.1 ประเภทของ Database

2.6.1.1 Network Database ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย นักเรียนแต่ละคนจะเชื่อมโยงกับหลายหลักสูตร และแต่ละหลักสูตรจะเชื่อมโยงกับนักเรียนหลายคน โครงสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายสามารถจัดการความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Network Database ใช้โครงสร้างกราฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ทำให้สามารถเชื่อมโยงหลายระเบียนกับไฟล์เจ้าของเดียวกันได้ ทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อน

2.6.1.2 Hierarchical Database ตัวอย่างเช่น แผนผังองค์กรที่พนักงานแต่ละคนรายงานต่อผู้จัดการ สร้างโครงสร้างคล้ายต้นไม้ Hierarchical Database จัดเรียงข้อมูลในโครงสร้างต้นไม้ แต่ละ Node หลักสามารถมี Node ย่อยได้หลาย Node ซึ่งแต่ละ Node ย่อยจะมี Node หลักเพียง Node เดียว โมเดลนี้มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบลำดับชั้น

2.6.1.3 Relational Database ตัวอย่างเช่น ระบบ CRM ที่ข้อมูลลูกค้าถูกเก็บไว้ในตารางหนึ่งและคำสั่งซื้อในอีกตารางหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วย ID ลูกค้า Relational Database คือการจัดเก็บข้อมูลในตาราง (ความสัมพันธ์) และใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) หรือ Query Database คือการจัดการข้อมูล รูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้สามารถทำการสืบค้นที่ซับซ้อนและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านการทำให้เป็นมาตรฐานและข้อจำกัดต่างๆ

2.6.1.4 Object Oriented Database ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลมัลติมีเดียที่จัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น รูปภาพ เสียง และวิดีโอ พร้อมกับข้อมูล Meta Object Oriented Database การเก็บข้อมูลในรูปแบบ Database เป็นแบบใด? จะจัดเก็บข้อมูลเป็นวัตถุ คล้ายกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ รองรับชนิดข้อมูลและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

2.6.1.5 NoSQL Databases ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น โพสต์ ความคิดเห็น และการโต้ตอบของผู้ใช้ NoSQL Databases ได้รับการออกแบบมาสำหรับโมเดลข้อมูลเฉพาะ เช่น เอกสาร คีย์-ค่า กราฟ หรือคอลัมน์-แฟมิลี สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และโหลดผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดสำหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่

2.6.2 ความสำคัญของ Database

Database คือมีบทบาทสำคัญในธุรกิจสมัยใหม่ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึงการเปิดใช้งานการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

2.6.2.1 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM): Database จัดเก็บการโต้ตอบกับลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจปรับแต่งการตลาดและปรับปรุงการบริการลูกค้า

2.6.2.2 การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP): รวมกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การเงิน ทรัพยากรบุคคล และห่วงโซ่อุปทาน เข้ากับระบบแบบรวมศูนย์เพื่อการทำงานที่คล่องตัว

2.3.2.3 การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ฐานข้อมูลให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านการวิเคราะห์ ช่วยให้ธุรกิจระบุแนวโน้ม ปรับปรุงกระบวนการ และได้รับความได้เปรียบในการแข่งขัน

2.6.3 ประโยชน์ของ Database System

2.6.3.1 การจัดการข้อมูลที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่น บริษัทค้าปลีกติดตามระดับสินค้าคงคลัง ยอดขาย และข้อมูลลูกค้า ข้อมูลบนระบบสะสมแต้มและระบบสมาชิก ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น

2.6.3.2 การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินใช้การเข้ารหัส ที่แข็งแกร่งและการควบคุมการเข้าถึงเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อน ลดความเสี่ยงของการ ละเมิดข้อมูล

2.6.3.3 ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มอี คอมเมิร์ซปรับขนาดฐานข้อมูลเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่สูงในช่วงฤดูช้อปปิ้งสูงสุด เพื่อให้มั่นใจ ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและป้องกันการหยุดทำงาน

2.6.4 หลักการออกแบบฐานข้อมูล Database ที่มีประสิทธิภาพ

การออกแบบ Database เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลที่ออกแบบมาอย่างดีจะ ช่วยให้เห็นใจในความสมบูรณ์ของข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับความสามารถในการปรับขยาย ได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการออกแบบ Database โดยละเอียด โดยเน้นที่ธุรกิจเป็นหลัก

2.6.4.1 การวิเคราะห์ความต้องการ จุดประสงค์: ระบุความต้องการข้อมูลเฉพาะของ ธุรกิจของคุณ รวมถึงประเภทของข้อมูลที่คุณจะจัดเก็บ วิธีการเข้าถึง และบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูล ตัวอย่าง: สำหรับธุรกิจค้าปลีก สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความเข้าใจถึงความจำเป็นในการติดตามระดับ สินค้าคงคลัง การทำธุรกรรมการขาย รายละเอียดลูกค้า และข้อมูลซัพพลายเออร์

2.6.4.2 การออกแบบแนวคิด จุดประสงค์: สร้างภาพรวมระดับสูงของข้อมูลและ ความสัมพันธ์ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะนำไปใช้อย่างไรในทางกายภาพตัวอย่าง: ใช้แผนภาพ Entity-Relationship (ER) เพื่อสรุปเอนทิตีที่สำคัญ เช่น ลูกค้า คำสั่งซื้อ สินค้า และซัพพลายเออร์ และ กำหนดว่าเอนทิตีเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวอย่างเช่น แต่ละคำสั่งซื้อจะเชื่อมโยงกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ

2.6.4.3 การออกแบบเชิงตรรกะ จุดประสงค์: แปลโมเดลแนวคิดเป็นโครงสร้างเชิง ตรรกะที่สามารถนำไปใช้โดยใช้ DBMS ได้ตัวอย่าง: แปลงแผนภาพ ER เป็นสคีมาเชิงสัมพันธ์ กำหนด ตารางสำหรับแต่ละเอนทิตี (เช่น ลูกค้า คำสั่งซื้อ) และระบุคีย์หลัก (แอตทริบิวต์) สำหรับแต่ละตาราง เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า รหัสสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ รหัสสินค้า และปริมาณ

2.6.4.4 การทำให้เป็นมาตรฐาน จุดประสงค์: จัดระเบียบข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อน และปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งตารางขนาดใหญ่ออกเป็นตารางที่เล็ก กว่าและเกี่ยวข้องกัน ตัวอย่าง: สำหรับธุรกิจค้าปลีก ให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าถูกจัดเก็บไว้ในตารางแยก ต่างหากจากรายละเอียดการสั่งซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานใน รูปแบบต่างๆ เช่น 1NF (First Normal Form), 2NF (Second Normal Form) และ 3NF (Third Normal Form) เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลและรักษาความสอดคล้อง

2.6.4.5 การออกแบบทางกายภาพ จุดประสงค์: กำหนดสถาปัตยกรรมการจัดเก็บ ข้อมูลจริง และปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานข้อมูลสามารถจัดการปริมาณ

งานที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่าง: เลือกลยุทธ์การจัดทำดัชนีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความเร็วในการสืบค้น พิจารณาแบ่งพาร์ติชันตารางขนาดใหญ่เพื่อกระจายข้อมูลไปยังตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลหลายแห่ง ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นและจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6.4.6 การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด จุดประสงค์: ใช้มาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง: ใช้การควบคุมการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้ เข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สอดคล้องกับกฎระเบียบ เช่น GDPR หรือ HIPAA โดยการใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลและความสามารถในการตรวจสอบ

2.6.4.7 การปรับปรุงประสิทธิภาพ จุดประสงค์: ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ตัวอย่าง: วิเคราะห์ประสิทธิภาพการสืบค้นเป็นประจำ และปรับปรุงการสืบค้นที่ทำงานช้า ปรับกลยุทธ์การจัดทำดัชนี และดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูล เช่น การอัปเดตสถิติ และการจัดระเบียบข้อมูลที่จัดกระจาย

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประทีป และ สุขุมล (2568) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแชทบอทบริการลูกค้าที่เข้าใจบริบทและเลือกใช้เครื่องมือโดยอัตโนมัติด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่และ LangChain โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์เจตนาและบริบทของคำถามเพื่อเลือกใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ แก้ไขปัญหาข้อมูลกระจายและการขาดความต่อเนื่องขององค์ความรู้ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานและพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 85.67 และ 86.16 ตามลำดับ ด้านประสิทธิภาพระบบมีความแม่นยำในการเลือกใช้เครื่องมือ (Tool Call Accuracy) เฉลี่ย 0.88 และความถูกต้องของการตอบคำถาม (Answer Correctness) เฉลี่ย 0.80

ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2568) ได้ทำการศึกษาเรื่อง เอเจนติกเอไอ : ปัญญาประดิษฐ์ตัวแทนอัจฉริยะ (Agentic AI: The Genius Agent Artificial Intelligence) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Agentic AI ซึ่งเป็นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตัดสินใจและดำเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง รวมถึงศึกษาหลักการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองการทำงานแทนมนุษย์ในยุคที่ต้องการความรวดเร็วและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ Agentic AI สามารถทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน เช่น การวางแผนโปรเจกต์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้นผ่านเทคโนโลยี Machine Learning และ Reinforcement Learning ช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนและเพิ่มศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

อภิญา แชนสูงเนิน (2567) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การอัตโนมัติกระบวนการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการอัตโนมัติของ CMS ด้วย Power Automate เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ

และเพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิม ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50) ด้านประสิทธิภาพระบบสามารถลดระยะเวลาการทำงานได้ร้อยละ 87.5 ลดอัตราข้อผิดพลาดลงร้อยละ 80 และเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงาน (Throughput) ได้ถึงร้อยละ 166.67 เมื่อเทียบกับการดำเนินงานด้วยมนุษย์

อัคริมา สุ่มมาตย์ และ คณะ (2567) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนา Chatbot AI ด้วยเครื่องมือ Dialogflow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการตอบคำถามผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Chatbot AI ด้วยเครื่องมือ Dialogflow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านตอบคำถามผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการตอบคำถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า Chatbot สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ในการตอบคำถามได้ 100% ช่วยลดเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหลือเพียงเดือนละ 3 ชั่วโมงสำหรับการตรวจสอบข้อมูล และสามารถตอบคำถามได้มากกว่ามนุษย์ถึง 3 เท่า โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 89.7

อับดุลรอมนัน เจ๊ะแต และ คณะ (2568) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนา AI Agent เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของร้านค้าในจังหวัดยะลาสู่ร้านค้าที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและพัฒนา AI Agent ที่สามารถให้ข้อมูล แนะนำ และตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของร้านค้าในจังหวัดยะลาได้อย่างถูกต้อง และประเมินคุณภาพและบริการของ AI Agent ในการส่งเสริมให้ร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการใช้งาน AI Agent อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านส่วนติดต่อผู้ใช้และด้านฟังก์ชันการทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันที่ 4.84 และด้านเนื้อหาเฉลี่ย 4.73 สำหรับผลการประเมินคุณภาพและบริการของระบบที่พัฒนาขึ้นพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความพึงพอใจต่อเมนูหลักมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.88 รองลงมาคือด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเฉลี่ย 4.83 ด้านเนื้อหาเฉลี่ย 4.79 และด้านฟังก์ชันระบบเฉลี่ย 4.73

สุนนา บุษบก และ คณะ (2568) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแชทบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) สำหรับแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และใช้งานง่ายผ่านแพลตฟอร์ม LINE ผลการศึกษาพบว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ โดยด้านความเร็วในการตอบสนองมีค่าเฉลี่ย 4.61 และด้านการใช้งานได้สะดวกมีค่าเฉลี่ย 4.42 สำหรับความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.17 โดยเฉพาะด้านความเร็วและเสถียรภาพของระบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 4.87

กฤษฎีภาวิศ สูงสว่าง และ คณะ (2568) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และการสร้างคำตอบด้วยการค้นคืนผ่านแพลตฟอร์ม Flowise โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยใช้ Flowise เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเพื่อลดความซับซ้อนและระยะเวลาในการพัฒนา (Low-code/No-code) ผลการศึกษาพบว่าแชทบอทสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลต้นฉบับคิด

เป็นร้อยละ 46.67 คำตอบที่เป็นการสรุปหรือเรียบเรียงใหม่ร้อยละ 20 คำตอบที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนร้อยละ 26.67 และคำตอบที่ไม่ถูกต้องร้อยละ 6.67

ชนาธิป ชื่นมนัส และ คณะ (2567) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติในข้อมูลป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองระบบจักรกลสนทนากับข้อมูลบทความในวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าสามารถให้ความรู้และตอบคำถามแก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลของเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้แม่นยำเพียงใด โดยใช้เทคโนโลยีการดึงข้อมูลเชิงเพิ่มประสิทธิภาพ (Retrieval-Augmented Generation: RAG) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา Hallucination ในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ผลการศึกษาพบว่าระบบจักรกลสนทนาที่ใช้เทคโนโลยี RAG มีประสิทธิภาพในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้องถึง 93% ซึ่งสามารถตอบคำถามที่มีข้อมูลบทความในวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ถูกต้องดีมาก

พิศาล สุขชี และ เจษฎา ชาตรี (2567) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน “น้องลำดวน” ไลน์แชทบอทเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน “น้องลำดวน” ไลน์แชทบอทเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.73 รองลงมาคือด้านเนื้อหาเฉลี่ย 4.67 และด้านการใช้งานเฉลี่ย 4.64

กิตติธัญญา เตชานนท์กุลวัฒน์ และ คณะ (2568) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ระบบการเรียนรู้ความต้องการเพื่อสั่งซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อรองรับระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทอัจฉริยะผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร บันทึกข้อมูลความต้องการ และแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจกระจกและวัสดุก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าโมเดลการคัดกรองความต้องการลูกค้ามีความถูกต้องแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ 96.91 และระบบแนะนำสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ 86.50 นอกจากนี้ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46

2.8 สรุปผลงานวิจัยหรืองานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี

จากสรุปงานวิจัยข้างต้น ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงข้อจำกัดของกระบวนการทำงานแบบเดิมที่ขาดความคล่องตัวและมีความซ้ำซ้อนในการจัดการข้อมูล การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับเทคนิค RAG และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น แชทบอทและระบบแจ้งเตือน

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อให้ พนักงาน สามารถสืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานผ่านการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้บริหาร สามารถเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ และช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนของ ผู้ดูแลระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ